

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 9 — Semana 9 · 5 al 10 de octubre de 2026

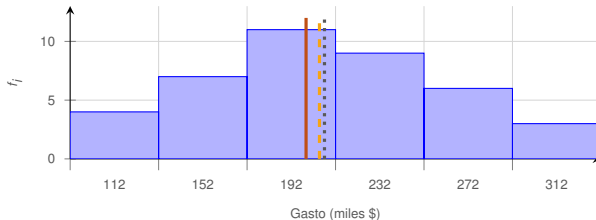
Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: histograma y polígono con las medidas encima
3. **El resumen de cinco números**
4. **Diagrama de caja: construcción, bigotes y valores atípicos**
5. Comparación de grupos con cajas paralelas
6. Taller guiado y cierre

Sesión de 3 horas. Hoy se dibuja mucho: traiga regla y papel cuadriculado.

Repaso: el histograma con las medidas encima

Gasto mensual — Almacén Bello, con Mo , Me y $\bar{x}$



Las tres líneas

Moda 218,67 (línea continua), **mediana 224,73** (discontinua) y **media 227,0** (punteada). Están casi pegadas y en ese orden: asimetría positiva leve, como calculamos en la sesión 8.

El resumen de cinco números

Valor	Almacén Bello	Qué indica
Mínimo	112	El cliente que menos gasta
Q_1	185,50	El 25 % gasta menos que esto
Mediana	227,50	La mitad gasta menos que esto
Q_3	267,75	El 75 % gasta menos que esto
Máximo	352	El cliente que más gasta

Por qué cinco números y no uno

Con estos cinco valores se reconstruye **el centro, la dispersión y la asimetría** de la distribución sin necesidad de ver los 40 datos. El diagrama de caja no es más que **el dibujo de esta tabla**.

Nota: aquí usamos los cuartiles de los **datos originales**. Si solo se dispone de la tabla agrupada, se usan los cuartiles interpolados de la sesión 7.



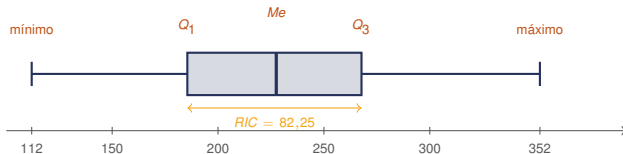
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



Diagrama de caja

Anatomía del diagrama de caja



Qué representa cada parte

La **caja** contiene al 50 % central de los datos; su ancho es el RIC . La **línea interior** es la mediana. Cada **bigote** cubre aproximadamente el 25 % de los datos. Si un bigote es mucho más largo que el otro, hay **asimetría**.

Construcción paso a paso

Los seis pasos

1. Ordenar los datos y calcular Q_1 , Me y Q_3 .
2. Calcular $RIC = Q_3 - Q_1$.
3. Calcular las **vallas**: inferior = $Q_1 - 1,5 RIC$; superior = $Q_3 + 1,5 RIC$.
4. Marcar como **atípicos** los datos fuera de las vallas.
5. Dibujar los bigotes hasta el dato **más extremo que aún esté dentro** de las vallas —no hasta la valla.
6. Dibujar los atípicos como puntos sueltos.

El error número uno

Los bigotes **no llegan hasta las vallas**: llegan hasta el último dato real que cabe dentro de ellas.

Aplicación al Almacén Bello

Los cálculos

$$RIC = 267,75 - 185,50 = 82,25$$

$$1,5 \times 82,25 = 123,375$$

$$V. \text{ inf.} = 185,50 - 123,38 = 62,12$$

$$V. \text{ sup.} = 267,75 + 123,38 = 391,13$$

Conclusión

El mínimo (112) y el máximo (352) están **dentro** de las vallas:
no hay valores atípicos.

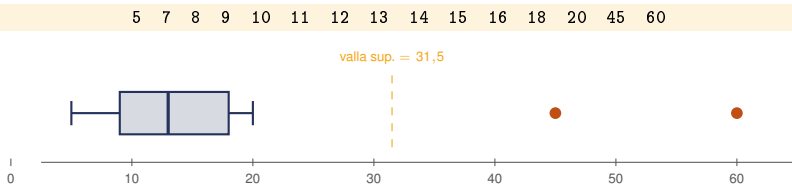
Los bigotes llegan entonces hasta 112 y hasta 352.

Leyendo la asimetría en la caja

Distancia Q_1 a Me : $227,5 - 185,5 = 42,0$. Distancia Me a Q_3 : $267,75 - 227,5 = 40,25$. Casi iguales: la mitad central es **prácticamente simétrica**. El bigote derecho (84,25) sí es más largo que el izquierdo (73,5): la **cola** derecha es la que produce la asimetría positiva.

Un caso con valores atípicos

Tiempo de respuesta de soporte técnico, en minutos ($n = 15$):



Los cálculos

$Q_1 = 9$, $Me = 13$, $Q_3 = 18$, $RIC = 9$, valla superior = $18 + 13,5 = 31,5$. Los valores **45 y 60** la superan: son **atípicos**. El bigote derecho llega hasta **20**, el último dato admitido.

Qué hacer con un valor atípico

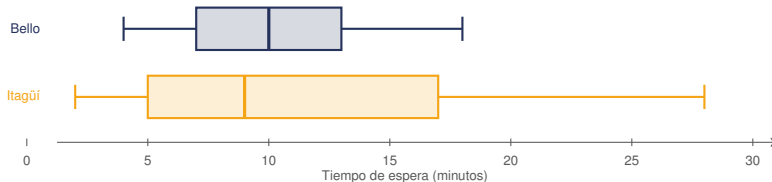
Posible causa	Qué se hace
Error de digitación o de unidad	Se corrige o se elimina, dejando constancia en el informe
Caso legítimo pero excepcional	Se conserva y se analiza aparte: suele ser lo más interesante
Mezcla de dos poblaciones	Se separan los grupos y se describe cada uno

La regla profesional

Nunca se borra un dato solo porque estorbe. En el ejemplo de soporte, los casos de 45 y 60 minutos podrían ser justamente los que generan las quejas: eliminarlos ocultaría el problema que se quiere resolver.

El criterio $1,5 \times RIC$ es una convención (Tukey), no una ley física. Con $3 \times RIC$ se marcan los atípicos "extremos".

Comparar grupos con cajas paralelas



Lo que se lee de un vistazo

Las medianas son parecidas (10 y 9 minutos), pero la caja de **Itagüí es mucho más ancha**: $RIC = 12$ frente a 6. El servicio de Bello es **más predecible**. Además la caja de Itagüí es asimétrica hacia arriba: hay clientes que esperan mucho más de lo habitual.

Este es el gráfico que se lleva a una junta cuando hay que comparar sucursales, turnos, meses o productos.

Histograma o caja: ¿cuál usar?

	Histograma	Diagrama de caja
Muestra	La forma completa: picos, huecos, bi-modalidad	Cinco números: centro, dispersión y atípicos
Oculto	Los valores atípicos individuales	La forma: dos distribuciones muy distintas pueden dar cajas iguales
Comparar grupos	Difícil: hay que superponer o repetir	Muy fácil: cajas paralelas
Necesita	Bastantes datos y clases bien elegidas	Solo los cuartiles; funciona con pocos datos

En la práctica

Se usan juntos. El histograma para entender la variable; la caja para comparar grupos y detectar atípicos. En un informe, primero el histograma de la variable y después las cajas por segmento.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (20 minutos)

Monto de 12 facturas de un restaurante (miles de pesos):

21 33 14 25 19 48 22 30 16 27 18 24

1. Ordene los datos y obtenga el resumen de cinco números.
2. Calcule el *RIC* y las dos vallas.
3. ¿Hay valores atípicos? ¿Cuáles?
4. ¿Hasta dónde llegan los bigotes?
5. Dibuje el diagrama de caja a escala.
6. ¿Qué asimetría muestra? Justifique con las distancias.

Ejercicio 1 — solución

Ordenados: 14 16 18 19 21 22 24 25 27 30 33 48 ($n = 12$)

Puntos 1 a 4

$$\text{pos}(Q_1) = \frac{13}{4} = 3,25 \Rightarrow Q_1 = 18 + 0,25(19 - 18) = \mathbf{18,25}$$

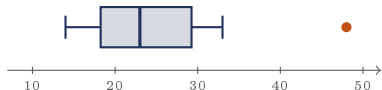
$$\text{pos}(Me) = 6,5 \Rightarrow Me = \frac{22+24}{2} = \mathbf{23}$$

$$\text{pos}(Q_3) = 9,75 \Rightarrow Q_3 = 27 + 0,75(30 - 27) = \mathbf{29,25}$$

$$RIC = 11,0 \quad 1,5 RIC = 16,5$$

Vallas: 1,75 y **45,75**

Atípico: **48**. Bigotes: de 14 a 33.



Punto 6

$Me - Q_1 = 4,75$ y $Q_3 - Me = 6,25$: la mitad superior de la caja es más ancha. Sumado al atípico de 48, la distribución es **asimétrica positiva**.

Ejercicio 2 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (25 minutos)

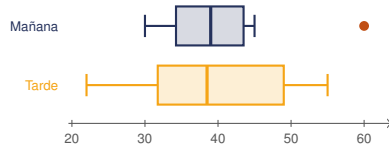
Dos turnos de una misma bodega registran las unidades despachadas por hora:

Turno mañana:	30	32	35	36	38	40	41	43	45	60
Turno tarde:	22	28	33	36	38	39	42	48	52	55

1. Obtenga el resumen de cinco números de cada turno.
2. Calcule *RIC* y vallas de cada uno; identifique atípicos.
3. Dibuje las dos cajas en paralelo, con la misma escala.
4. ¿Qué turno despacha más, en mediana?
5. ¿Qué turno es más consistente? Justifique con el *RIC*.
6. Si usted fuera el jefe de bodega, ¿qué decisión tomaría y con qué argumento?

Ejercicio 2 — solución

	Mañana	Tarde
Mínimo	30	22
Q_1	34,25	31,75
Me	39,0	38,5
Q_3	43,5	49,0
Máximo	60	55
RIC	9,25	17,25
V. sup.	57,38	74,88
Atípico	60	—



Puntos 4 a 6

Las medianas son casi iguales (39 y 38,5): **ninguno despacha claramente más**. Pero el turno de la **mañana** tiene un RIC de 9,25 frente a 17,25: es casi el doble de consistente. Decisión razonable: revisar qué causa la variabilidad de la tarde (¿personal cambiante? ¿picos de pedidos?) e investigar la hora de 60 unidades de la mañana, que fue atípica.

Buenas prácticas al presentar gráficos

Práctica	Por qué
Título que diga qué, quién y cuándo	"Gasto mensual de 40 clientes, Almacén Bello, agosto 2026"
Ejes rotulados con unidades	Sin unidad, el número no significa nada
Misma escala al comparar	Dos cajas en escalas distintas no son comparables
Indicar n en cada grupo	Una caja con 5 datos no vale lo mismo que una con 500
Señalar los atípicos, no esconderlos	Suelen ser la información más valiosa
Un mensaje por gráfico	Si el gráfico necesita tres párrafos de explicación, sobra

El diagrama de caja, en R

```
boxplot(gasto, horizontal = TRUE, col = "steelblue",
        main = "Gasto mensual de 40 clientes", xlab = "Miles de pesos")

fivenum(gasto) # los cinco numeros que dibuja el grafico
boxplot.stats(gasto)$stats # bigote inf, Q1, mediana, Q3, bigote sup
boxplot.stats(gasto)$out # valores atipicos

# Cajas paralelas: la formula se lee "gasto SEGUN sucursal"
boxplot(gasto ~ sucursal, col = "steelblue",
        main = "Gasto por sucursal", xlab = "Sucursal", ylab = "Miles de pesos")
```

```
[1] 112.0 187.0 227.5 266.5 352.0
[1] 112.0 187.0 227.5 266.5 352.0
numeric(0)
```

Dos detalles finos

`numeric(0)` significa **ningún atípico**, igual que concluimos a mano. Y ojo: `fivenum()` usa las **bisagras de Tukey** (187 y 266,5) mientras `quantile()` usa otra convención (188,5 y 265,25). El dibujo se hace con las primeras.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- El **resumen de cinco números** describe una distribución sin mostrar los datos.
- Caja = 50 % central; línea = mediana; bigotes $\approx$ 25 % a cada lado.
- Vallas = $Q_1 - 1,5 RIC$ y $Q_3 + 1,5 RIC$; los bigotes llegan al **último dato dentro** de ellas.
- Un atípico se investiga, no se borra.
- Cajas paralelas: la herramienta para **comparar grupos**.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 10 pasamos de calcular a **interpretar**: patrones, tendencias y redacción del informe estadístico.

Ejercicios propuestos

1–7: cinco números y vallas. 8–14: construcción. 15–20: lectura e interpretación.

1. Cinco números de: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 20
2. RIC de ese conjunto
3. Vallas de ese conjunto
4. ¿Hay atípicos? ¿Cuáles?
5. Con $Q_1 = 40$ y $Q_3 = 70$, RIC y vallas
6. ¿Es atípico un dato de 120 en ese caso?
7. ¿Y uno de 10?
8. ¿Hasta dónde llega el bigote superior si el mayor dato dentro de la valla es 108?
9. Dibuje la caja de: 2, 4, 5, 5, 6, 7, 9
10. ¿Qué porcentaje de datos hay dentro de la caja?

11. ¿Qué porcentaje cubre cada bigote?
12. Si la mediana está pegada a Q_1 , ¿qué asimetría hay?
13. ¿Qué caja es más dispersa: $RIC = 5$ o $RIC = 15$?
14. ¿Puede un diagrama de caja no tener bigote de un lado?
15. Dos cajas con igual mediana y distinto RIC : ¿qué concluye?
16. ¿Por qué no se borra un atípico automáticamente?
17. ¿Qué muestra el histograma que no muestra la caja?
18. ¿Qué muestra la caja que no muestra el histograma?
19. En el Almacén Bella, ¿por qué no hay atípicos?
20. Escriba una frase de interpretación de la caja del turno tarde

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Min 3; $Q_1 = 5,25$; $Me = 8,5$; $Q_3 = 13,25$; máx 20
2. $H/C = 81,0$
3. $6,75$ y $25,25$
4. No hay atípicos
5. $H/C = 30$, valías -5 y 115
6. $120 < 145$
7. No: $10 < -5$
8. Hasta 108
9. 4 ; $Me = 5$; $Q_3 = 7$; mín 2 ; máx 9
10. El 50%

11. Aproximadamente el 25% cada uno
12. Positiva, la cola larga está arriba
13. $H/C = 15$
14. Si: si Q_1 coincide con el mínimo, por ejemplo
15. Mismo dentro, distinta consistencia
16. Puede ser un caso legítimo e informativo
17. La forma: picos, huecos, bimodalidad
18. Los cuartiles y los atípicos, y permite comparar grupos
19. Porque 112 y 352 caen dentro de $162,12$, 391 , 131
20. Respuesta abierta: mediana $36,5$ con alta variabilidad

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?